

Devoir surveillé n°1 (11 septembre 2026)

Durée de l'épreuve : deux heures

Aucun document n'est autorisé et les calculatrices sont interdites.

Il sera tenu compte de la clarté de la rédaction (utilisation de connecteurs logiques corrects, phrases clairement rédigées, etc...) et de la présentation dans la note finale (1 point "bonus")

Les résultats seront encadrés.

Exercice 1. Calculs (5 points)

Une seule proposition est **exacte** par question. Toutes les réponses doivent être **justifiées** en détaillant les calculs. Vous répondrez sur votre copie en mettant le numéro de la question, la réponse et la justification.

- Simplifiée, la fraction $\frac{32}{40}$ vaut :
 a) $\frac{4}{10}$ b) $\frac{4}{5}$ c) $\frac{5}{4}$ d) $\frac{3}{4}$
- Le nombre $\frac{36}{25} \times \frac{15}{12} \times 5$ vaut :
 a) 45 b) $\frac{1}{9}$ c) 9 d) $\frac{9}{5}$
- Le nombre $(2 \times 3 \times 5 \times 7) \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} \right)$ vaut :
 a) 247 b) 217 c) 205 d) 177
- En utilisant des identités remarquables, le nombre $\frac{4\,022}{(-4\,022)^2 + (-4\,021)(4\,023)}$ vaut :
 a) 1 b) $\frac{1}{4\,022}$ c) 2011 d) 4022
- Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Écrivez sous la forme $a + \frac{b}{c}$, la fraction $\frac{3x-1}{x-2}$ vaut :
 a) $1 + \frac{5}{x-2}$ b) $3 + \frac{5}{x-2}$ c) $3 - \frac{5}{x-2}$ d) $3 + \frac{1}{x-2}$
- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Mise sous la forme d'une seule fraction, l'expression $\frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}$ vaut :
 a) $\frac{1}{(n+1)^2}$ b) $\frac{-1}{n(n+1)^2}$ c) $\frac{1}{n(n+1)^2}$ d) $\frac{-1}{n(n+1)}$
- En comparant $\frac{125}{25}$ et $\frac{105}{21}$, on obtient :
 a) $\frac{125}{25} > \frac{105}{21}$ b) $\frac{125}{25} < \frac{105}{21}$ c) $\frac{125}{25} = \frac{105}{21}$
- Le nombre $\frac{6^5}{2^5}$ vaut :
 a) 3^{10} b) 3^{25} c) 3^5 d) 4^5
- Le nombre $\frac{3^{22} + 3^{21}}{3^{22} - 3^{21}}$ vaut :
 a) 2 b) 3 c) $\frac{1}{2}$ d) 4

10. Simplifiée au maximum, l'expression $\frac{x^2}{x^2 - x} + \frac{x^3}{x^3 + x^2} - \frac{2x^2}{x^3 - x}$ vaut, pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}$
- a) $\frac{x}{x+1}$ b) $\frac{2x}{x+1}$ c) $\frac{2x}{x-1}$ d) $\frac{2}{x+1}$

Exercice 2. Cours et applications directes du cours (5 points)

1. Soit P, Q et R trois propositions. Écrire la négation de

$$P \text{ et } (Q \text{ ou } R)$$

$$P \text{ ou } (Q \text{ et } R)$$

2. Soit P et Q deux propositions. Compléter la table de vérité suivante :

$\mathcal{P}$	$\mathcal{Q}$	$\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$	$\mathcal{Q} \Rightarrow \mathcal{P}$	$(\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}) \vee (\mathcal{Q} \Rightarrow \mathcal{P})$
V	V			
V	F			
F	V			
F	F			

3. Soit x et y deux réels fixés. Montrer que $\max(x, y) = \frac{x + y + |x - y|}{2}$.
4. f et g sont deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$. Écrire les propositions ci-dessous à l'aide des quantificateurs usuels :
- (a) La fonction f est strictement inférieure à la fonction g .
 - (b) La fonction f n'est pas la fonction nulle.
 - (c) La fonction f prend des valeurs toutes non nulles.
 - (d) Il n'existe pas d'entier supérieur à tous les autres entiers.
5. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Démontrer par contraposée

$$x \neq y \implies (x - 1)(y + 1) \neq (x + 1)(y - 1)$$

Exercice 3. Propositions et négations (2 points)

1. Dire si les propositions ci-dessous sont vraies ou fausses. Lorsqu'elles sont vraies, le démontrer. Lorsqu'elles sont fausses, donner un contre exemple.
- (a) $\forall x \in \mathbb{R}^*, \forall y \in \mathbb{R}^*, x < y \Rightarrow \frac{1}{x} > \frac{1}{y}$
 - (b) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 2x - 2$
2. $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ désigne l'ensemble des fonctions réelles. Les propositions suivantes sont fausses. Pour chaque proposition :
- donner un contre-exemple (soit en donnant l'expression d'une fonction qui invalide la proposition, soit en dessinant à main levée la courbe représentative d'une fonction qui ne satisfait pas la proposition)
 - écrire la négation de la proposition.
- (a) $\forall f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), \quad \exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq M$
 - (b) $\forall f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), \quad \forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}, f(x) = y$

Exercice 4. Récurrences (5 points)

1. Soit (u_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 1 - u_n \end{cases}$$

- (a) Pourquoi peut-on conjecturer que, pour tout n entier naturel, $u_n = \frac{(-1)^n + 1}{2}$? (On pourra discuter suivant la parité de n)
- (b) On souhaite montrer cette conjecture par récurrence.
- i. Énoncer clairement la propriété à démontrer, que l'on notera $\mathcal{P}_n$
 - ii. Pourquoi la propriété est vraie au rang 0?
 - iii. Soit n un entier naturel, on suppose que $u_n = \frac{(-1)^n + 1}{2}$. Montrer que

$$u_{n+1} = \frac{(-1)^{n+1} + 1}{2}$$

- iv. Conclure avec le principe de récurrence.

2. Montrer par récurrence simple que pour tout n de $\mathbb{N}^*$, $2^{n-1} \geq n$.

3. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sum_{k=0}^n \sqrt{u_k} = \sqrt{u_0} + \dots + \sqrt{u_n}$.

Démontrer par récurrence forte que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq 0$

Exercice 5. Divers types de raisonnements (3 points)

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $(x_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ une famille de réels tels que

$$x_1 + \dots + x_n = 1$$

Montrer à l'aide d'un raisonnement par l'absurde que :

$$\exists i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad x_i \leq \frac{1}{n}$$

2. A l'aide d'un raisonnement par analyse-synthèse, déterminer la ou les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ qui vérifient :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x - f(y)) = 1 - x - y$$

(On pourra remplacer y par 0 puis faire un changement de variable en posant $t = x - f(0)$)